

Industrias IAQ

NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES

Stefanny Lisbeth Estevez Solares
Alan Steev Gómez Juárez
Randolph Estuardo Tecún Culajay

DOCENTES INVOLUCRADOS

Juan Carlos Mariño Morantes

CAMPUSLANDS
SALON QUETZAL II
Ciudad de Guatemala
2026
Proyecto SCRUM

1. SITUACIÓN PROBLEMA

La empresa industrial IAQ, dedicada a la manufactura de materias primas, se encuentra en una etapa crítica de crecimiento donde la eficiencia operativa es fundamental para mantener su competitividad. Actualmente, la organización carece de una infraestructura digital integrada, lo que ha derivado en una gestión de operaciones fragmentada y altamente dependiente de procesos manuales.

El flujo de información que abarca desde la adquisición de insumos hasta la entrega del producto final se ve interrumpido por la falta de un sistema centralizado. Esta desconexión no solo afecta la productividad, sino que compromete la integridad y la disponibilidad de los datos necesarios para la toma de decisiones estratégicas.

Por lo tanto surge la necesidad de desarrollar un **Sistema Integral de Gestión de Manufactura**. El proyecto no solo busca digitalizar registros, sino establecer un ecosistema digital donde la planificación, ejecución y gestión de procesos se realicen bajo estándares de alta calidad, garantizando un acceso seguro, centralizado y relacional a la información clave del negocio.

En la situación actual:

A través del levantamiento de información inicial, se han identificado las siguientes deficiencias críticas que definen la problemática actual:

- **Descentralización y uso de herramientas distintas por departamento:** No existe un estándar tecnológico entre departamentos. Mientras algunas áreas utilizan hojas de cálculo (Excel), otras dependen totalmente de registros en papel. Esta "anarquía de herramientas" impide la consolidación de la información y genera silos de datos aislados.
- **Dependencia de la Comunicación:** El flujo de reportes depende excesivamente del correo electrónico y del almacenamiento local en carpetas personales ("Mis Documentos"). Esto crea un cuello de botella operativo, donde el acceso a la información no es inmediato y depende de la voluntad y el tiempo de respuesta de cada encargado de área.
- **Falta de Integración y Trazabilidad:** Existe una incapacidad técnica para relacionar entidades clave del negocio. Por ejemplo, no hay un vínculo automatizado entre los proveedores y sus transacciones, ni entre los clientes y sus registros de ventas. Esta falta de relación impide obtener una trazabilidad completa de la cadena de suministro.
- **Inexistencia de Control de Stock y Datos en Tiempo Real:** La ausencia de un control de inventarios automatizado imposibilita conocer las existencias reales en tiempo de ejecución. La información siempre llega con retraso, lo que puede provocar rupturas de stock o sobrecostos por compras innecesarias.
- **Riesgo de Pérdida de Información:** Al no contar con un historial centralizado ni respaldos automatizados, la memoria institucional de IAQ reside en bandejas de entrada personales, corriendo el riesgo de pérdida total ante fallos técnicos o rotación de personal.

2. OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar un sistema en consola utilizando Python que centralice la gestión de una tienda de ropa, permitiendo la administración de productos, clientes, ventas y reportes. Esto busca mejorar el control operativo y eliminar la dependencia de sistemas de gestión de datos independientes (como Excel o registros en papel), consolidando la información de forma segura para facilitar la toma de decisiones.

3. ALCANCE DEL SISTEMA

3.1. FUNCIONALIDADES INCLUIDAS

El sistema está limitado a una aplicación de consola desarrollada en Python, con persistencia de datos en archivos JSON. El alcance funcional incluye:

- **Interfaz y Compatibilidad:** El sistema será accesible desde la consola y operará mediante una interfaz de menús numerados.
- **Administración Centralizada:**
 - **Gestión de Materia Prima y Productos Finales:** Registro, control de stock y seguimiento de la fecha de vencimiento.
 - **Gestión de Proveedores y Clientes:** Registro de información básica y mantenimiento del historial de transacciones.
- **Operaciones y Stock:**
 - Registro de ventas con cálculo de precio total y asignación de estado.
 - Modificación del estado de las órdenes existentes.
 - Actualización automática del stock con compras a proveedores y disminución con ventas.
- **Reportes:** Visualización y consulta de inventario de materia prima y productos finales, listados de proveedores y clientes, y el historial de transacciones por proveedor o compras por cliente.

3.2. EXCLUSIONES DEL SISTEMA

Las siguientes funcionalidades o implementaciones se consideran fuera del alcance del proyecto, dadas las limitaciones de ser un sistema en consola con persistencia en JSON:

- **Interfaz Gráfica o Web:** La implementación se restringe estrictamente a una interfaz de línea de comandos o consola.
- **Sistema de Gestión de Base de Datos:** La persistencia se maneja exclusivamente a través de la lectura y escritura de archivos en formato JSON, excluyendo la necesidad de un servidor de bases de datos relacionales (SQL) o no relacionales (NoSQL).
- **Migración o Integración de Datos Antiguos:** El proyecto no incluye tareas de importación, limpieza o migración de datos desde los sistemas de gestión anteriores de cada departamento (Excel, papel, etc.).
- **Procesamiento de Pagos Externos:** El sistema gestiona la información de los métodos de pago a nivel de registro de venta, pero no incluye la implementación de pasarelas o la integración directa con servicios de procesamiento de pagos bancarios o externos.
- **Funcionalidades de Business Intelligence:** El sistema no contempla el desarrollo de herramientas de análisis predictivo, dashboards dinámicos.

4. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Para definir el alcance de este proyecto, se llevó a cabo un proceso de levantamiento de información estructurado. Inicialmente, se sostuvo una sesión de descubrimiento con el cliente, el Product Owner y el Scrum Master, con el objetivo de profundizar en el modelo de negocio de IAQ e identificar las problemáticas críticas de su operación.

Tras este diagnóstico, el Product Owner consolidó las necesidades detectadas en un Product Backlog inicial. Posteriormente, se realizó una reunión de planificación con el

equipo de desarrollo para desglosar estos requerimientos en historias de usuario, estableciendo las prioridades necesarias para garantizar una entrega de alta calidad.

5. REQUERIMIENTOS

5.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Gestión de materia prima

RF-01	El sistema debe permitir registrar la materia prima con código de materia prima, nombre, descripción, proveedor, cantidad en stock, precio por unidad, fecha de adquisición, y fecha de vencimiento.
-------	--

Gestión de proveedores

RF-02	El sistema debe permitir registrar proveedores con código de proveedor, nombre de la empresa, contacto principal, dirección, teléfonos y correo electrónico.
RF-03	El sistema debe permitir registrar las transacciones de proveedores con fecha, materia prima, cantidad y el precio total.

Gestión de clientes

RF-04	El sistema debe permitir registrar clientes con nombre código de cliente, nombre de la empresa, contacto principal, dirección, número de teléfono y correo electrónico.
-------	---

Gestión de ventas

RF-05	El sistema debe registrar la venta con código de orden de venta, cliente, productos solicitados, cantidad, precio total, fecha de creación, fecha estimada de entrega y el estado de la venta.
RF-06	El sistema debe calcular el precio total de la venta.
RF-07	El sistema debe permitir modificar el estado de las órdenes existentes.

Gestión de orden producción

RF-08	El sistema debe registrar la orden con código de orden, Producto a manufacturar, materias primas requeridas, cantidad a producir, fecha de
-------	--

	inicio, fecha de finalización estimada, estado (Pendiente, En Proceso, Completada, Cancelada).
RF-09	El sistema debe permitir modificar el estado de las órdenes existentes.
RF-10	El sistema debe actualizar el stock de materias primas y/o productos finales automáticamente.

Gestión de productos finales

RF-11	El sistema debe permitir registrar el producto final con código de producto, nombre, descripción, precio de venta, cantidad en stock, fecha de fabricación y fecha de vencimiento.
RF-12	El sistema debe permitir actualizar automáticamente el stock

Reportes

RF-13	El sistema debe mostrar las materias primas en stock.
RF-11	El sistema debe mostrar la lista de proveedores registrados
RF-15	El sistema debe mostrar el historial de transacciones por proveedor.
RF-16	El sistema debe mostrar órdenes de producción con su estado.
RF-17	El sistema debe mostrar productos finales en stock.
RF-18	El sistema debe mostrar la lista de clientes registrados.
RF-19	El sistema debe mostrar el historial de transacciones por cliente.
RF-20	El sistema debe mostrar órdenes de venta con su estado

5.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Rendimiento

RNF-01	El sistema debe responder en menos de 3 segundos por operación
RNF-02	El sistema debe generar los reportes en menos de 5 segundos.
RNF-03	El sistema debe garantizar la persistencia de los datos.

Compatibilidad

RNF-03	El sistema debe ser accesible desde la consola.
--------	---

Disponibilidad

RNF-04	El sistema debe estar disponible 24/7
--------	---------------------------------------

Usabilidad

RNF-05	El sistema debe tener una interfaz en consola usando menús numerados.
--------	---

6. HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

6.1. PRODUCT BACKLOG

- PB-01 Gestión de materia prima. Prioridad: Alta
- PB-02 Gestión de proveedores. Prioridad: Alta
- PB-03 Gestión de clientes. Prioridad: Alta
- PB-04 Gestión de ventas. Prioridad: Alta
- PB-05 Gestión de productos finales. Prioridad: Media
- PB-06 Generación de reportes. Prioridad: Baja
- PB-07 Generación de órdenes. Prioridad: Media

6.2. HISTORIAS DE USUARIO

HISTORIA DE USUARIO HU-01			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-01	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de materia prima		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar materia prima con su información básica, para mantener actualizado el inventario.			
Funcionalidad (interpretación)			
Esto significa que se creará un código único para cada tipo de materia prima, con el nombre, descripción, el nombre del proveedor , la cantidad que existe en stock, el precio que se gastó por cada unidad, la fecha en que se adquirió y la fecha de vencimiento en caso de que el producto expire.			
Criterios de aceptación	- Se puede ingresar: código de materia prima, nombre, descripción, proveedor, cantidad en stock, precio por unidad, fecha de adquisición, y fecha de vencimiento(si aplica). - El sistema valida campos obligatorios. - La materia prima queda registrada en el inventario. - Se actualiza el stock automáticamente. - La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
El sistema debe permitir el registro de materia prima sin que el código se repita.			

HISTORIA DE USUARIO HU-01			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-01	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de materia prima		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar materia prima con su información básica, para mantener actualizado el inventario.			
Funcionalidad (interpretación)			
- El sistema no debe permitir ingresar precio por unidad menor a cero. - El sistema no debe permitir ingresar cantidad en stock menor a cero. - El sistema permitirá ingresar solo un formato de fecha válida. - Los campos que requieren un número no permiten el ingreso de otros caracteres. - El único campo vacío que el sistema permite es la fecha de vencimiento.			

HISTORIA DE USUARIO HU-02			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-02	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de proveedores		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar proveedores con su información básica, para mantener una base de datos de proveedores existentes.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador registrar proveedores que no estén registrados en la base de datos del sistema, un proveedor nuevo con código único, el nombre de la empresa, el contacto principal, quien es con quienes nos comunicamos directamente, el número de celular y el número de teléfono fijo de la empresa, y el correo electrónico.			
Criterios de aceptación	• Se pueden ingresar: código de proveedor, nombre de la empresa, contacto principal, dirección, teléfonos de contacto (número de celular y número fijo),y correo electrónico. • El proveedor queda disponible para asociarlo a transacciones. • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe permitir el registro de proveedores sin que el código se repita. - El sistema no permite ingresar campos vacíos. - El sistema permitirá ingresar solo un formato de fecha válida. - El sistema no permite ingresar campos vacíos.			

HISTORIA DE USUARIO HU-03			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-03	Actor	Proveedor
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de transacciones de proveedores		
Descripción			
Como proveedor, quiero registrar mis transacciones, para mantener un historial de suministros.			
Funcionalidad (interpretación)			
El proveedor ingresa el producto que se despacha con código único de transacción, también se agrega la fecha de la transacción, el nombre de la materia prima que se provee, la cantidad y el precio total.			
Criterios de aceptación	• Se puede registrar: fecha, materia prima, cantidad y costo. • La transacción queda asociada al proveedor. • El stock se actualiza automáticamente. • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe permitir el registro de transacciones sin que el código se repita.			

HISTORIA DE USUARIO HU-03			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-03	Actor	Proveedor
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de transacciones de proveedores		
Descripción			
Como proveedor, quiero registrar mis transacciones, para mantener un historial de suministros.			
Funcionalidad (interpretación)			
- El sistema no permite ingresar campos vacíos. - El sistema permitirá ingresar solo un formato de fecha válida. - La cantidad y el precio total no permite ingresar cantidades menores a cero. - En los campos que requieren números no se permite el ingreso de otros caracteres.			

HISTORIA DE USUARIO HU-04			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-08	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de productos finales		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar productos finales con su información básica, para llevar control de los productos disponibles.			
Funcionalidad (interpretación)			
El administrador ingresa el producto final con un código de producto final único, el nombre del producto final, la descripción, el precio de venta, la cantidad en stock, la fecha de fabricación y si hubiera una fecha de vencimiento, el sistema lo dejará ingresar.			
Criterios de aceptación	• Se puede registrar: código de producto, nombre, descripción, precio de venta, cantidad en stock, fecha de fabricación, fecha de vencimiento(si aplica). • El producto queda disponible para ventas. • Se valida que no existan duplicados. • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe permitir el registro de productos finales sin que el código se repita. - El único campo que permite dejar vacío es la fecha de vencimiento. - El sistema permitirá ingresar solo un formato de fecha válida. - La cantidad en stock y el precio de venta no permite ingresar cantidades menores a cero. - En los campos que requieren números no se permite el ingreso de otros caracteres.			

HISTORIA DE USUARIO HU-05			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-04	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de clientes		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar productos finales con su información básica, para llevar control de los productos disponibles.			
Funcionalidad (interpretación)			
El proveedor ingresa el producto que se despacha con código único de transacción, también se agrega la fecha de la transacción, el nombre de la materia prima que se provee, la cantidad y el precio total.			
Criterios de aceptación	- Se puede registrar: código de cliente, nombre de la empresa, contacto principal, dirección, número de teléfono, correo electrónico. - No se permiten duplicados. - El cliente queda disponible para ventas. - La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
El sistema debe permitir el registro de clientes sin que el código se repita.			

HISTORIA DE USUARIO HU-05			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-04	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de clientes		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar productos finales con su información básica, para llevar control de los productos disponibles.			
Funcionalidad (interpretación)			
- El sistema no permite ingresar campos vacíos. - El sistema permitirá ingresar solo un formato de fecha válida. - La cantidad en stock y el precio de venta no permite ingresar cantidades menores a cero. - En los campos que requieren números no se permite el ingreso de otros caracteres.			

HISTORIA DE USUARIO HU-06			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-05, RF-06	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de ventas		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar ventas, para llevar control de las transacciones realizadas.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador registrar las ventas con código de orden de venta, nombre del cliente, productos solicitados, precio total, fecha de creación, fecha de entrega estimada y el estado en que se encuentra la orden.			
Criterios de aceptación	• Debe permitir ingresar nombre del cliente, productos, cantidad, fecha y total. • El sistema descuenta automáticamente el stock. • Se asigna un estado a la venta (pendiente, completada, cancelada) • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema no debe registrar ventas con el mismo código de venta - La cantidad de productos solicitados deben ser mayor a 0 - La fecha debe estar correctamente ingresada - No se puede registrar la venta si la cantidad solicitada supera el stock disponible - El sistema no permite caracteres en campos numéricos - El sistema debe eliminar espacios innecesarios - El sistema no permite el registro de ventas si no hay existencia del producto			

HISTORIA DE USUARIO HU-07			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-07, RF-13	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Control de estado de órdenes		
Descripción			
Como administrador, quiero modificar órdenes existentes, para dar seguimiento y control a su estado.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador actualizar el estado de las órdenes existentes			
Criterios de aceptación	● Se puede cambiar el estado de la orden ● Se registra historial de cambios ● Solo órdenes activas pueden modificarse ● La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema no debe permitir el cambio de estado a una orden completada - El sistema no debe permitir el cambio de fecha de creación de la orden - El sistema no debe permitir el cambio del precio total de la orden - El sistema no debe permitir el ingreso de números en campo de caracteres			

HISTORIA DE USUARIO HU-08			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-10	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Actualización automática de inventario		
Descripción			
Como administrador, quiero que el sistema actualice automáticamente el stock, para mantener la consistencia del inventario			
Funcionalidad (interpretación)			
El sistema actualiza automáticamente el stock en tiempo real para que no se cometan errores involuntarios al momento de vender.			
Criterios de aceptación	- El stock aumenta con compras (proveedores) - El stock disminuye con ventas - La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema no permite hacer ventas si no hay productos en stock - El sistema no permite valores negativos en stock - El sistema no permite registrar si no hay coherencia			

HISTORIA DE USUARIO HU-09			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-13	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Consulta de historial de materia prima		
Descripción			
Como administrador, quiero visualizar el historial de materia prima, para controlar su uso y movimientos			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador visualizar en una lista el historial de materia prima, para que pueda tener el control de los movimientos.			
Criterios de aceptación	● Se muestra en lista los materiales con sus movimientos ● Permite filtrar por fecha, proveedor o por materia prima ● La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema no permite modificar registros - Solo se muestran los movimientos previamente registrados - El sistema no acepta espacios innecesarios - El sistema no permite la consulta si no está bien colocada la fecha			

HISTORIA DE USUARIO HU-10			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-11	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Consulta de proveedores		
Descripción			
Como administrador, quiero visualizar proveedores registrados, para tener control sobre ellos			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador visualizar en una lista los proveedores registrados, mostrando: Id, nombre de la empresa, contacto principal y números de teléfonos.			
Criterios de aceptación	• Se muestra el listado completo con los datos registrados • Se permite la búsqueda y filtración • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema no permite actualizar los datos de los proveedores - El sistema no acepta espacios innecesarios			

HISTORIA DE USUARIO HU-11			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-15	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Historial de transacciones por proveedor		
Descripción			
Como administrador, quiero ver el historial de transacciones de cada proveedor, para analizar su desempeño.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permite al administrador ver un reporte de compras realizadas a un proveedor específico.			
Criterios de aceptación	● Mostrar lista proveedor. ● Selección de un proveedor específico. ● Detalle de transacciones: fecha, producto entregado, cantidad y monto pagado. ● Cálculo del total acumulado de transacciones por proveedor. ● La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe validar el tipo de dato ingresado - El sistema debe eliminar espacios innecesarios al seleccionar un cliente - El sistema debe manejar resultados vacíos - El sistema debe listar transacciones del proveedor sólo si existen en el registro.			

HISTORIA DE USUARIO HU-12			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-17	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Consulta de productos finales		
Descripción			
Como administrador, quiero visualizar productos finales, para controlar disponibilidad y stock.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permite al administrador monitorear la disponibilidad de productos terminados.			
Criterios de aceptación	• Listado con nombre del producto y cantidad disponible en tiempo real. • Alerta visual (ej. color rojo) cuando el stock esté en 0. • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe validar el tipo de dato ingresado - El sistema debe eliminar espacios innecesarios al seleccionar un cliente - El sistema debe manejar resultados vacíos - El sistema debe listar productos finales sólo si existen en el registro.			

HISTORIA DE USUARIO HU-13			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-18	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Consulta de clientes		
Descripción			
Como administrador, quiero visualizar clientes registrados, para gestionar relaciones comerciales.			
Funcionalidad (interpretación)			

Permite al administrador tener una vista general de la cartera de clientes de la empresa.	
Criterios de aceptación	- Listado completo con buscador por nombre de empresa o contacto. - La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.
Restricciones	
- El sistema debe validar el tipo de dato ingresado - El sistema debe eliminar espacios innecesarios al seleccionar un cliente - El sistema debe manejar resultados vacíos - El sistema debe listar clientes sólo si existen en el registro.	

HISTORIA DE USUARIO HU-14			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-18, RF-19	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Historial de compras por cliente		
Descripción			
Como administrador, quiero visualizar el historial de compras de clientes, para analizar su comportamiento.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permite visualizar los reportes de ventas histórico segmentado por cliente.			
Criterios de aceptación	• Selección de un cliente específico. • Tabla con: ID de venta, fecha, productos adquiridos y valor total facturado. • Posibilidad de ver el detalle de cada factura desde el historial. • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe validar el tipo de dato ingresado - El sistema debe eliminar espacios innecesarios al seleccionar un cliente - El sistema debe manejar resultados vacíos - El sistema debe listar las compras por cliente sólo si existen en el registro.			

HISTORIA DE USUARIO HU-15			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-20	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Historial de ventas		
Descripción			
Como administrador, quiero visualizar el historial de ventas con su estado, para dar seguimiento a cada orden.			
Funcionalidad (interpretación)			
Listar Tabla de control general de todas las ventas del sistema.			
Criterios de aceptación	- Se muestra listado de ventas con estado. - Permite filtrar por fecha y estado. - La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe validar el tipo de dato ingresado - El sistema debe eliminar espacios innecesarios al seleccionar un cliente - El sistema debe manejar resultados vacíos - El sistema debe listar las ventas sólo si existen en el registro.			

HISTORIA DE USUARIO HU-16			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-08, RF-10	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Registro de orden de producción		
Descripción			
Como administrador, quiero registrar órdenes de producción, para llevar control de los procesos e historial.			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador registrar las órdenes de producción con código de orden, Producto a manufacturar, materias primas requeridas, cantidad a producir, fecha de inicio, fecha de finalización estimada, estado (Pendiente, En Proceso, Completada, Cancelada). y el estado en que se encuentra la orden.			
Criterios de aceptación	• Debe permitir ingresar los datos básicos y esenciales para una orden. • El sistema descuenta automáticamente el stock. • Se asigna un estado a la venta (pendiente) inicial. • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema no debe registrar una orden con un código repetidos. - La cantidad de materia prima solicitada debe ser mayor a 0. - La fecha debe estar correctamente ingresada - No se puede registrar un orden si la cantidad solicitada supera el stock disponible. - El sistema no permite caracteres en campos vacios - El sistema debe eliminar espacios innecesarios - El sistema no permite el registro de orden si no hay existencia de materia prima o producto final.			

HISTORIA DE USUARIO HU-17			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-16	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Historial de ordenes de producción		
Descripción			
Como administrador,quiero poder generar un reporte y listar todas las órdenes de producción para llevar un control del estado en que se encuentran las órdenes además de permitir filtrar o buscar..			
Funcionalidad (interpretación)			
Permitir al administrador registrar las órdenes de producción con código de orden, Producto a manufacturar, materias primas requeridas, cantidad a producir, fecha de inicio, fecha de finalización estimada, estado (Pendiente, En Proceso, Completada, Cancelada). y el estado en que se encuentra la orden.			
Criterios de aceptación	• Listado completo de ordenes con buscador por estado y fecha. • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola.		
Restricciones			
- El sistema debe validar el tipo de dato ingresado - El sistema debe eliminar espacios innecesarios al seleccionar un cliente - El sistema debe manejar resultados vacíos - El sistema debe listar órdenes sólo si existen en el registro.			

HISTORIA DE USUARIO HU-18			
Prioridad:			
CÓDIGO DEL REQUERIMIENTO:	RF-16, RF-17	Actor	Administrador
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO (PB)	Cambio de estado de producción		
Descripción			

Como administrador, quiero modificar el estado de las órdenes de producción existentes, para dar seguimiento y control a su estado.	
Funcionalidad (interpretación)	
Permitir al administrador actualizar el estado de las órdenes de producción existentes	
Criterios de aceptación	• Se puede cambiar el estado de la orden • Se registra historial de cambios • Solo órdenes activas pueden modificarse • La funcionalidad debe ser accesible mediante una opción mediante un menú en consola
Restricciones	
- El sistema no debe permitir el cambio de estado a una orden completada o cancelada - El sistema no debe permitir el cambio de fecha de creación de la orden	

6.3. PRIORIZACIÓN DEL BACKLOG

- HU-01 Registro de materia prima - Prioridad: Alta
- HU-02 Registro de proveedores - Prioridad: Alta
- HU-03 Registro de transacciones de proveedores - Prioridad: Alta
- HU-04 Registro de productos finales - Prioridad: Alta
- HU-05 Registro de clientes - Prioridad: Alta
- HU-06 Registro de ventas - Prioridad: Alta
- HU-07 Gestión de órdenes - Prioridad: Media
- HU-08 Actualización automática de inventario - Prioridad: Media
- HU-09 Consulta de historial de materia prima - Prioridad: Baja
- HU-10 Consulta de proveedores - Prioridad: Baja
- HU-11 Historial de transacción de proveedores - Prioridad: Baja
- HU-12 Consulta de productos finales - Prioridad: Baja
- HU-13 Consulta de clientes - Prioridad: Baja
- HU-14 Historial de compras por cliente - Prioridad: Baja
- HU-15 Historial de ventas - Prioridad: Media
- HU-16 - Registro de orden de producción - Prioridad: Alta
- HU-17 - Historial de ordenes de producción - Prioridad: Alta
- HU-18 - Cambio de estado de producción - Prioridad: Media

7. METODOLOGÍA

Se trabajó con el framework **Scrum** por su capacidad para adaptarse a cambios y ofrecer entregas incrementales. El proceso se organizó mediante las siguientes etapas y ceremonias:

- **Levantamiento de Requerimientos e Historias de Usuario:** Se realizaron reuniones iniciales con el cliente para transformar sus necesidades en Historias de Usuario (User Stories), definiendo claramente los criterios de aceptación.
- **Planificación y Gestión de Tareas:** Se utilizó la plataforma **ClickUp** como centro de control para el backlog del proyecto, permitiendo la asignación, seguimiento y priorización de cada tarea.

- **Daily Stand-up Meetings:** Se llevaron a cabo reuniones diarias de ciclo corto para sincronizar actividades, reportar el progreso del equipo e identificar posibles bloqueos.
- **Pruebas del Sistema:** Se integró una fase de testing para validar que cada funcionalidad cumpliera con los requisitos técnicos y de negocio antes de considerarse finalizada.

- Roles y Responsabilidades

La estructura del equipo se definió bajo los estándares de metodologías ágiles, asignando responsabilidades específicas:

Product Owner actuó como intermediario principal entre el cliente y el equipo técnico. Se encargó de traducir la visión del cliente al Scrum Master y asegurar que el desarrollo aportará valor al negocio además de proveer priorización del backlog.

Scrum Master actuó como intermediario principal entre el cliente y el equipo técnico. Se encargó de traducir la visión del cliente al Scrum Master y asegurar que el desarrollo aportará valor al negocio, dividió tareas y supervisó el progreso del grupo además de apoyar al equipo cuando surgen inconvenientes.

El Equipo de Desarrollo colaboró activamente en la definición de la arquitectura del sistema y el esquema de almacenamiento de datos. Responsable de la codificación, implementación de funcionalidades y ejecución de pruebas.

- Estándares Técnicos y Control de Versiones

Para garantizar un código limpio, organizado y con trazabilidad, se establecieron los siguientes protocolos de ingeniería:

- **Control de Versiones (Git/GitHub):** Se utilizó un flujo de trabajo basado en **ramas (branching)** por funcionalidad, evitando conflictos en el código base y permitiendo integraciones ordenadas.
- **Standard de Commits:** Se implementó el estándar **Conventional Commits**. Esto facilita la lectura del historial de GitHub, permitiendo identificar rápidamente si un cambio corresponde a una nueva funcionalidad, una corrección de error o una mejora de estructura.
- **Arquitectura de Datos:** El equipo de desarrollo, en conjunto con el Scrum Master, definió los procesos de persistencia y gestión de datos para asegurar la integridad y escalabilidad del sistema.

8. EVIDENCIA DE PLANTEAMIENTO DE PLATAFORMA DE TRABAJO

- Reunión con los interesados del negocio y creación de la visión del proyecto.

[Reunión con el cliente y creación del proyecto](#)

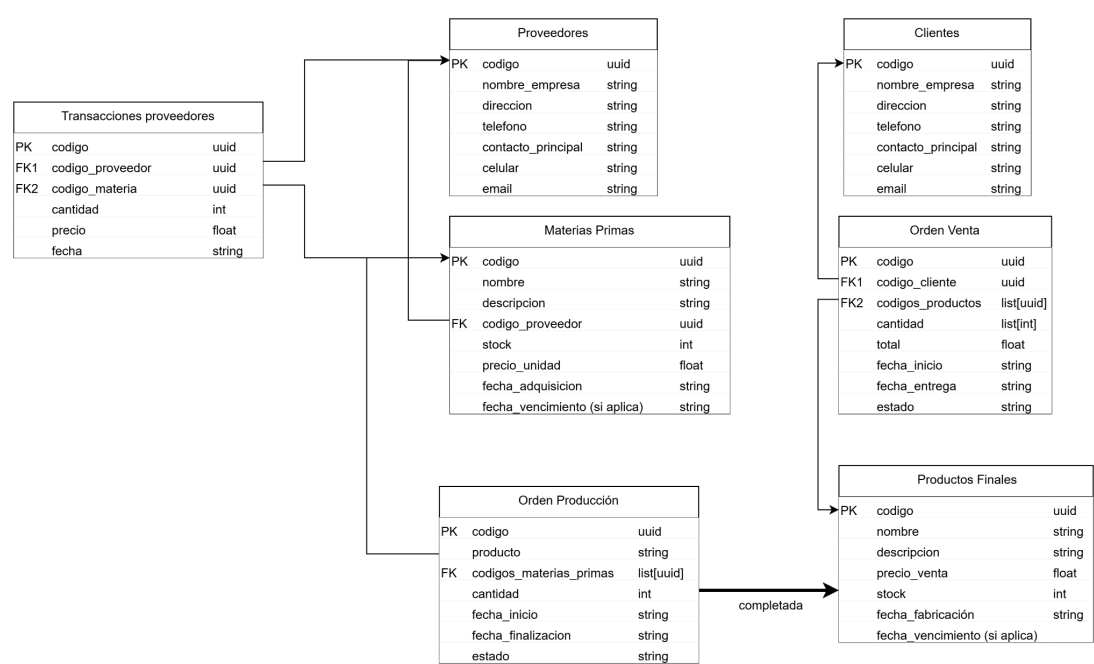
- Sprint Planning - Con el equipo de desarrollo.

[Sprint Planning](#)

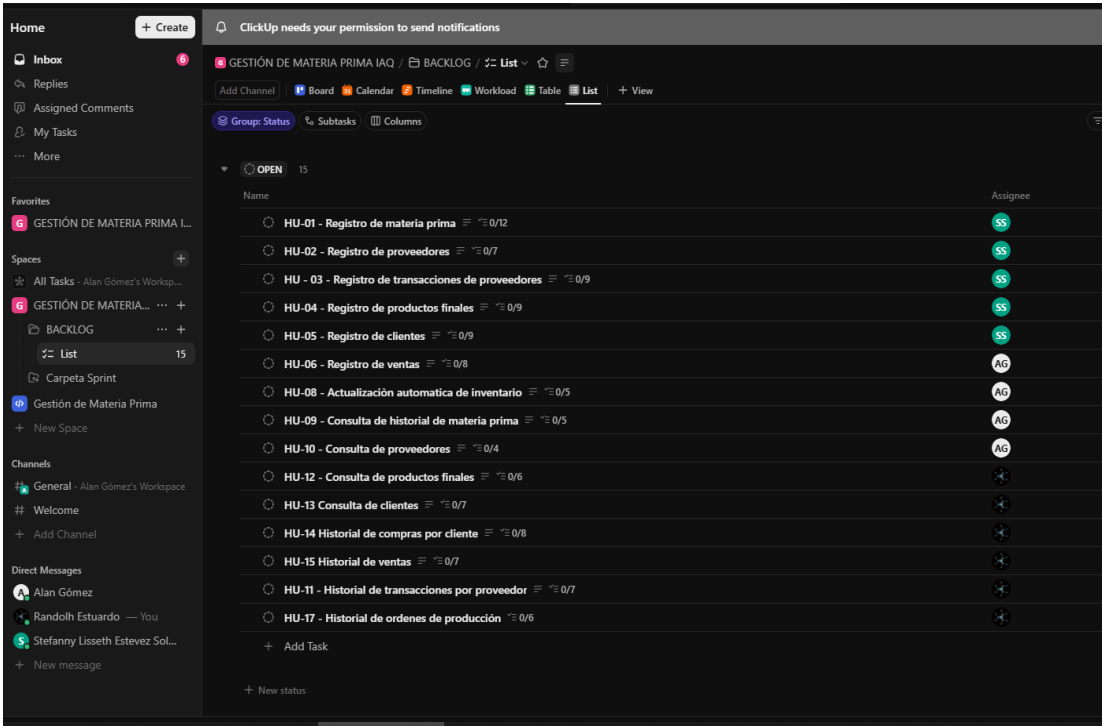
- Validaciones - Se realizó una lista por historias de usuario para tener en cuenta en el desarrollo

[Tabla de validaciones](#)

- **Diagrama** - Se diseñó un diagrama de relaciones para que el equipo de desarrollo se le facilitara relacionar los datos para el sistema y las reglas de negocio.



- **Backlog** - Historias de usuarios organizadas y priorizadas por el equipo de desarrollo, ya agregadas en la plataforma de ClickUp donde se llevará el registro del desarrollo.



- **Daily standup** - Con avances del equipo y SCRUM master.

Sprint Standup

- Avances sprint - Vista del backlog donde se ve el progreso del grupo después de un día de desarrollo.

Alan Gómez's Workspace

Home

Inbox

Replies

Assigned Comments

My Tasks

More

Favorites

GESTIÓN DE MATERIA PRIM...

Spaces

All Tasks Alan Gómez's Work...

GESTIÓN DE MATE...

BACKLOG

List

Carpeta Sprint

Sprint 1 (5/11 - 5/17)

Create Sprint

Gestión de Materia Prima

New Space

Channels

Gené...

Welcome

Add Channel

Direct Messages

Alan Gómez

Randolph Estuardo

Stefanny Lisseth Estevez S...

New message

SEARCH ON K

May 11-17

9 pts

9 not est

Agents

Automate

Ask AI

Share

ADD CHANNEL

LIST

BOARD

SPRINT REPORTING

WORKLOAD

TIMELINE

TABLE

CALNDAR

VIEW

GROUP STATUS

SUBTASKS

COLUMNS

FILTER

CLOSED

ASSIGNEE

Q

CUSTOMER

ADD TASK

Backlog

9 tasks added

Assigned

100% assigned

Effort

9 tasks missing effort

ADOPTED

8

Name	Assignee	Due date	Priority
HU-07 - Control de estado de órdenes	AG	Today	Normal
HU-06 - Registro de ventas	AG	Today	High
HU-12 - Consulta de productos finales		Today, 11:45pm	Low
HU-13 Consulta de clientes		Today, 11:45pm	Low
HU-14 Historial de compras por cliente		Today, 11:45pm	Low
HU-15 Historial de ventas		Today, 11:45pm	Low

ADD TASK

IN REVIEW

1

Name	Assignee	Due date	Priority
HU-01 - Registro de materia prima	ES	Today	High

ADD TASK

IN PROGRESS

1

Name	Assignee	Due date	Priority
HU-02 - Registro de proveedores	ES	Today	High

ADD TASK

PENDING

1

Name	Assignee	Due date	Priority
HU-11 - Historial de transacciones por proveedor		Today, 11:45pm	Low

ADD TASK

OPEN

0

GESTIÓN DE MATERIA PRIM

Carpeta Sprint

Sprint 1 (5/11 - 5/17)

Task

86d95jc

Ask AI

HU-11 - Historial de transacciones por proveedor

Ask Brain to create a summary, generate an update or find similar tasks

Status

CLOSED

Dates

3 days ago

Today, 10am

Time Estimate

2h

Tags

Empty

Assignees

Empty

Priority

Low

Track Time

0m

Relationships

Empty

Descripción

Como administrador, quiero visualizar proveedores registrados, para tener control sobre ellos

Funcionalidad

Permitir al administrador visualizar en una lista los proveedores registrados, mostrando: Id, nombre de la empresa, contacto principal y números de teléfonos.

ADD FIELDS

Create a field in this list

Activity

Randolph Estuardo

May 6 at 2:48 am

You changed due date from Today, 11:45pm to Today, 10am

May 6 at 11:56 pm

Randolph Estuardo

Yesterday at 3:52 pm

Empece a tra bajar en esta funcionalidad

Randolph Estuardo

Yesterday at 3:57 pm

He finalizado la funcionalidad

You changed status from Pending to Accepted

Yesterday at 3:57 pm

You finished time

4m on May 7

Yesterday at 3:57 pm

Randolph Estuardo

Yesterday at 3:58 pm

Falta implementarlo al menu

Write a comment...

Comment

GESTIÓN DE MATERIA PRIM

Carpeta Sprint

Sprint 1 (5/11 - 5/17)

Task

86d952ba

Ask AI

HU-06 - Registro de ventas

Ask Brain to create a summary, generate an update or find similar tasks

Status

CLOSED

Dates

3 days ago

Today, 10am

Time Estimate

4h

Tags

Empty

Assignees

AG

Priority

High

Track Time

2h 37m

Relationships

Empty

Descripción

Como administrador, quiero registrar ventas, para llevar control de las transacciones realizadas.

Funcionalidad

Permitir al administrador registrar las ventas con código de orden de venta, nombre del cliente, productos solicitados, precio total, fecha de creación, fecha de entrega estimada y el estado en que se encuentra la orden.

ADD FIELDS

Create a field in this list

Activity

Alan Gómez

May 5 at 7:39 pm

Inicio la programación de la historia de usuario 06

Alan Gómez

May 6 at 1:10 pm

He finalizado la funcionalidad

You checked la funcionalidad debe ser accesible mediante una opción medi...

5:00 am ante un menú en consola, in Criterios De Aceptación

Write a comment...

Comment

GESTIÓN DE MATERIA PRIM

Carpeta Sprint

Sprint 1 (5/11 - 5/17)

Task

86d952ba

Ask AI

HU-01 - Registro de materia prima

Ask Brain to create a summary, generate an update or find similar tasks

Status

CLOSED

Dates

3 days ago

Today, 10am

Time Estimate

5h

Tags

Empty

Assignees

Priority

High

Track Time

1h 1m

Relationships

Empty

Como administrador, quiero registrar materia prima con su información básica, para mantener actualizado el inventario.

Esto significa que se creará un código único para cada tipo de materia prima, con el nombre, descripción, el nombre del proveedor, la cantidad que existe en stock, el precio que se gastó por cada unidad, la fecha en que se adquirió y la fecha de vencimiento en caso de que el producto expire.

ADD FIELDS

Create a field in this list

Activity

Stefanny Lisseth Estevez Solares

May 6 at 1:01 pm

Stefanny Lisseth Estevez Solares

May 6 at 1:02 pm

Comencé a trabajar en la función de materia prima

Stefanny Lisseth Estevez Solares

May 6 at 2:13 pm

Estaba teniendo problemas para leer el archivo json de proveedores, y poder hacer la validación del código de proveedores. Sin embargo era un problema de consola con Visual Studio code.

Stefanny Lisseth Estevez Solares

May 6 at 2:13 pm

Terminé la función

You checked la funcionalidad debe ser accesible mediante una opción medi...

5:14 am ante un menú en consola, in Restricciones

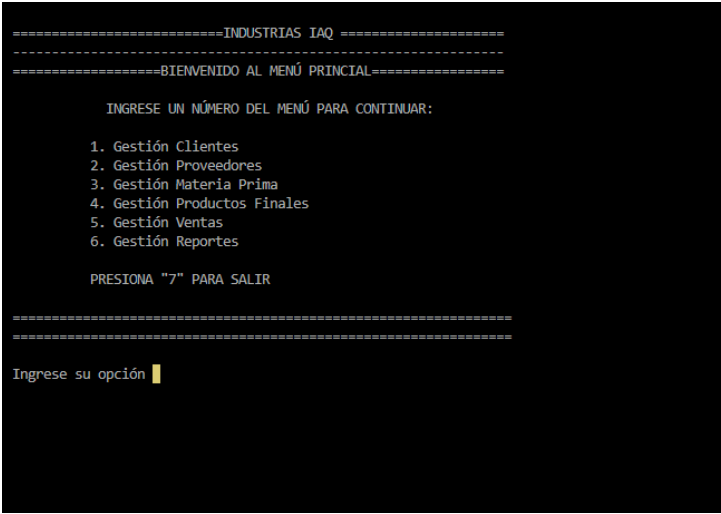
Write a comment...

Comment

- Flujo de trabajo git - Muestra de cómo fue avanzando el desarrollo mediante el control de versiones git.

Graph	Description	Date	Author	Commit
	o develop origin refactor: ^ Update "menu_funcionalidades" with "Cambiar estado de orden de producción" and "Cambiar estado de una venta"	8 May 2026 09:40	AlanGomez-Progra...	4410dc72
	Merge branch 'develop' of https://github.com/StefannyEstevezSolares/scrumproject into develop	8 May 2026 09:18	AlanGomez-Progra...	4e27e671
	origin/HEAD origin/main Merge branch 'develop'	8 May 2026 09:12	Randolph	a07c1c2f
	feat: 🚀 add mock clothing and footwear industry dataset	8 May 2026 03:11	Randolph	0aba0e38
	Merge branch 'develop'	8 May 2026 02:44	Randolph	5a38067c
	fix: 🐛 invoke function by adding missing parentheses	8 May 2026 02:33	Randolph	2d80d3bf
	feat: 🚀 clear console screen between menu interactions	8 May 2026 02:31	Randolph	be3dc75b
	feat: 🚀 implement order production funtions on menu	8 May 2026 02:17	Randolph	a86c25f4
	chore: ^ add start main script	8 May 2026 02:03	Randolph	916b2717
	fix: ^ eliminate code line for test	8 May 2026 02:00	Randolph	3e420bcd
	Merge branch 'feature/add-production-order-functions' into develop	8 May 2026 01:52	Randolph	f57f1029
	origin/feature/add-production-order-functions feat: 🚀 resolve circular import and implement order status management	8 May 2026 01:51	Randolph	129ce730
	refactor: 🚀 Add auto inventory and filter on materia prima data	8 May 2026 01:10	Randolph	00a9d946
	refactor: ^ add field when create a order	8 May 2026 00:31	Randolph	9ea92128
	feat: 🚀 Add history for order production	8 May 2026 00:07	Randolph	ceec90c3
	test: ✓ change correct date format in JSON files	8 May 2026 00:03	Randolph	f15e87fa
	feat: 🚀 add functionality create order	7 May 2026 23:56	Randolph	464bcd83
	origin/feature/update-readme docs: 📄 First update in Readme	7 May 2026 18:46	AlanGomez-Progra...	a1991f99
	feat: 🚀 add functionality create order	7 May 2026 18:22	Randolph	a341f87
	origin/feature/menu refactor: ^ deleted a few things and added functions	7 May 2026 06:28	StefannyEstevezSol...	1e13d0c9
	refactor: ^ updated a few functions to the main manue	7 May 2026 06:26	StefannyEstevezSol...	f017b0ba
	refactor: ^ pulling from develop all changes not previously saved	7 May 2026 06:51	StefannyEstevezSol...	9d2a230e
	origin/feature/suppliers-history refactor: 🚀 add message when client don't have history	7 May 2026 15:45	Randolph	b719e4fd
	feat: 🚀 add history for suppliers	7 May 2026 15:36	Randolph	8a1da226
	Merge branch 'feature/histotial-suppliers' into develop	7 May 2026 14:53	AlanGomez-Progra...	0fd71cdd
	Merge branch 'feature/histotial-raw-material' into develop	7 May 2026 14:53	AlanGomez-Progra...	b255a297
	origin/feature/histotial-suppliers feat: 🚀 Add suppliers report with multi-field search	7 May 2026 14:51	AlanGomez-Progra...	ed17c596
	feat: 🚀 Add raw material with multi-field search	7 May 2026 14:22	AlanGomez-Progra...	a904ea7d
	feat: 🚀 added functionality menus	7 May 2026 05:47	StefannyEstevezSol...	7be3f579
	feat: 🚀 created new visual menus	7 May 2026 05:12	StefannyEstevezSol...	840027fa
	feat: 🚀 Added new function "input_trnasaccion_proveedores"	7 May 2026 04:13	StefannyEstevezSol...	55063146
	origin/feature/transaccion-proveedores Merge branch 'feature/gestion-clientes' into develop	6 May 2026 06:32	StefannyEstevezSol...	6d348409
	Merge branch 'feature/add-sale' into develop	6 May 2026 16:15	AlanGomez-Progra...	437221e0
	origin/feature/add-sale fix: 🐛 Change variable name	6 May 2026 16:10	AlanGomez-Progra...	d7147cc0
	feat: 🚀 Add function to update stock products automatically	6 May 2026 16:05	AlanGomez-Progra...	367b23b9

- Sistema - ScreenShot del menú principal (test)



- Sprint Review - Reunión final con el Product Owner y el equipo Scrum, mostrando los resultados finales obtenidos.

[Sprint Review](#)